專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【廢棄物工程】考前重點與命題趨勢分析講義

涵蓋民國 97–114 年（共 18 年）出題頻率統計、必考核心主題、關鍵公式與高分申論架構

環境工程技師考前衝刺講義：廢棄物工程

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、 97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計表與必考指數

根據民國 97 年至 114 年共 18 年、累計 86 題之歷屆試題統計分析，本科目命題高度集中於「熱處理與焚化工程」、「資源循環、SRF 與再生粒料」、「衛生掩埋場規劃設計」及「土壤及地下水污染整治技術」四大核心領域。以下為各主題出題頻率與必考指數總表：

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
熱處理與焚化工程 (理論空氣量/過剩空氣/煙氣組成計算/戴奧辛控制/DRE與CE/AI焚化廠整改)	15/18	83%	24	8	★★★ 必考	97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114
資源循環、SRF 與再生粒料應用 (固體再生燃料SRF/焚化底渣與飛灰再利用/廢光電板/廢鋁渣/循環經濟)	14/18	78%	21	6	★★★ 必考	97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114
衛生掩埋場規劃設計與操作 (滲出水與沼氣產量推估/HDPE不透水布應力應變/雙層阻水設施/封閉復育)	13/18	72%	14	3	★★★ 必考	97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112
土壤及地下水污染整治技術 (SVE氣體抽除/PRB透水性反應牆/固化穩定化/熱脫附/生物復育/PFOS與PFOA整治)	13/18	72%	14	4	★★★ 必考	97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 114

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
有害事業廢棄物管理與中間處理(TCLP溶出試驗/固化穩定化評估/醫療廢棄物/汞、石綿、氰化物法定處理)	12/18	**67%**	16	**5**	★★☆重點	98, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113
生物處理與生質能源(好氧堆肥C/N比與通氣量計算/厭氧消化甲烷產量計算/廚餘與農業廢棄物)	11/18	**61%**	12	**3**	★★☆重點	98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111
廢棄物採樣、物理與化學性質分析(三成分分析/四分法/元素分析/Dulong高低位發熱量計算/底渣灼燒減量)	9/18	**50%**	10	**4**	★★☆重點	99, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114
廢棄物清運、收集系統與前處理(破碎/風力分選/磁選與渦電流分選/壓縮比/貯存清除設施標準)	8/18	**44%**	10	**2**	★☆☆新興	97, 99, 100, 101, 102, 105, 111, 113

二、 近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **計算題高度鎖定「熱值與燃燒化學計量」及「生物轉化化學計量」**：
2. **三成分與 Dulong 高低位發熱量計算**：如 110 年第 1 題（濕基三成分 + Dulong 乾基 HHV 與濕基 LHV）、114 年第 2 題（由廢乾紙漿化學式 $C_{10}H_{20}O_6$ 計算乾基高位發熱量）。
3. **燃燒理論空氣量、煙氣組成與污染物（CO_2, SO_2, HCl）濃度計算**：如 107 年第 1 題、111 年第 1 題（SRF 與燃煤在空氣比 $m=2$ 下之排放濃度比較）、113 年第 2 題（由乾煙氣組成反推燃料 C/H 比、過剩空氣與廢氣顯熱損失）。
4. **好氧堆肥需氧量與厭氧消化甲烷產量計算**：如 110 年第 2 題（由化學式 $C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5$ 計算好氧堆肥空氣量與 Buswell 厭氧消化甲烷產量）、112 年第 2 題（元素分析推估掩埋場沼氣產量）。
5. **資源循環與新興廢棄物管理成為每年必考重點**：
6. **固體再生燃料（SRF）**（111 年）、**焚化底渣與飛灰再生粒料**（107、112 年）、**廢鋁渣再利用**（113 年）、**天災損壞水上型太陽光電板與清淤淤泥去化**（114 年第 1 題）、**半導體廠海外投資對國內廢酸市場影響**（114 年第 4 題），以及**垃圾焚化廠延役整改與導入 AI 人工智慧控制**（110、114 年）。
7. **法規標準與土水新興污染物整治緊扣時事**：
8. 《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》針對**生物醫療感染性廢棄物**（111 年）、**含汞 / 廢溶劑 / 反應性 / 含氰化物 / 石綿五大有害廢棄物中間處理方法**（113 年第 4 題）直接命題。
9. 土壤及地下水污染整治除傳統 **SVE、PRB、固化 / 穩定化、熱脫附**外，114 年第 5 題直接命題最新公告列管之 **全氟辛烷磺酸（PFOS）與全氟辛酸（PFOA）土壤污染最佳可行整治方案**。

三、 考前必背核心公式、化學反應式與法規標準總整理

1. 廢棄物三成分與高低位發熱量計算公式

- **濕基三成分**：水分（W）+ 可燃分（C_{comb}，即揮發分 + 固定碳）+ 灰分（A）= 100\%。
- **乾基轉濕基換算**：若乾基某元素重量百分比為 X_{dry}，濕基可燃物比例為 f_{comb}（或乾物質比例為 1 - W），則：

> $$X_{wet} = X_{dry} \times f_{comb}$$

- **Dulong 高位發熱量公式（HHV, kcal/kg）**：

> $$HHV = 8100C + 34000≤ft(H - (O)/(8)) + 2500S$$

（式中 C, H, O, S 為重量分數 kg/kg；若含氯或氮，氮不計熱值）。
- **Scheurer-Kestner 修正公式（針對高氧含量如纖維素 / 紙漿廢棄物）**：當已知化學式如 C_{aHbOc} 時，除標準 Dulong 公式外，亦可同時列出元素莫耳比與燃燒反應焓驗證。
- **低位發熱量（LHV, kcal/kg）與高位發熱量轉換**：

> $$LHV_{wet} = HHV_{wet} - 600 \times (9H_{wet} + W)$$

（其中 9H 為氫燃燒生成水之重量，W 為濕基水分重量分數，600 kcal/kg 為水之蒸發潛熱）。

2. 焚化燃燒理論空氣量與煙氣組成計算

- 每 kg 廢棄物完全燃燒之**理論需氧莫耳數** $n_{O_{2,th}}$（mol/kg）：

> $$n_{O_{2,th}} = (1000)/(1) ≤ft((C)/(12) + (H - Cl/35.5)/(4) + (S)/(32) - (O)/(32))$$

（注意：廢棄物中的 Cl 在焚化爐內優先與 H 結合生成 HCl，每 1 mol Cl 消耗 1 mol H，剩餘的 H 才與 O_2 生成 H_{2O}；若忽略 Cl 耗氫，則直接以 H/4 計算，考試時兩者說明清楚皆給分）。
- **理論空氣量** A_0（Nm^3/kg，**於** 0°C, 1 atm **下** 1 mol = 0.0224 Nm^3，**空氣含** $O_2 = 21\%$）：

> $$A_0 = \frac{n_{O_{2,th}}}{0.21} \times 0.0224$$

- **實際空氣量 A（當過剩空氣率為 e，或空氣比 m = 1 + e）：**

> $$A = m \cdot A_0 = (1 + e)\, A_0$$

- **燃燒效率（CE）與破壞去除率（DRE）：**

> $$CE\ (\%) = ([CO_2])/([CO_2] + [CO]) \times 100\% \text{ (法規標準} \geq 99.9\%)$$

> $$DRE\ (\%) = \frac{W_{in} - W_{out,stack}}{W_{in}} \times 100\%$$

- 一般有害有機物（POHCs）法規標準：$DRE \geq 99.99\%$；
- 多氯聯苯（PCBs）與戴奧辛（PCDD/Fs）法規標準：$DRE \geq 99.999\%$（五個九），且流體化床或旋轉窯燃燒室出口溫度 ≥ 1,000°C（一般有害為 ≥ 850°C）、停留時間 ≥ 2 秒。

3. 好氧堆肥需氧量與厭氧消化 Buswell 甲烷產量公式

- **好氧生物氧化化學計量式（不含硝化）：**

> $$C_aH_bO_cN_d + \left(a + \frac{b}{4} - \frac{c}{2} - \frac{3d}{4}\right)O_2 \rightarrow aCO_2 + \left(\frac{b}{2} - \frac{3d}{2}\right)H_2O + dNH_3$$

- **厭氧消化 Buswell 公式（含 N、S）：**

> $$C_aH_bO_cN_dS_e + \left(a - \frac{b}{4} - \frac{c}{2} + \frac{3d}{4} + \frac{e}{2}\right)H_2O \rightarrow \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{8} - \frac{c}{4} - \frac{3d}{8} - \frac{e}{4}\right)CH_4 + \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{8} + \frac{c}{4} + \frac{3d}{8} + \frac{e}{4}\right)CO_2 + dNH_3 + eH_2S$$